TD2. Interconnexion des réseaux - Datagramme IP – Sous-Réseaux et ARP

Exercice 1 : *Interconnexion des réseaux*

1. Définir les équipements d'interconnexion suivants : Concentrateur, Commutateur et routeur.
2. Définir les domaines de collision et de diffusion.
3. Donner dans la figure TD2.1, les domaines de collision et de diffusion.

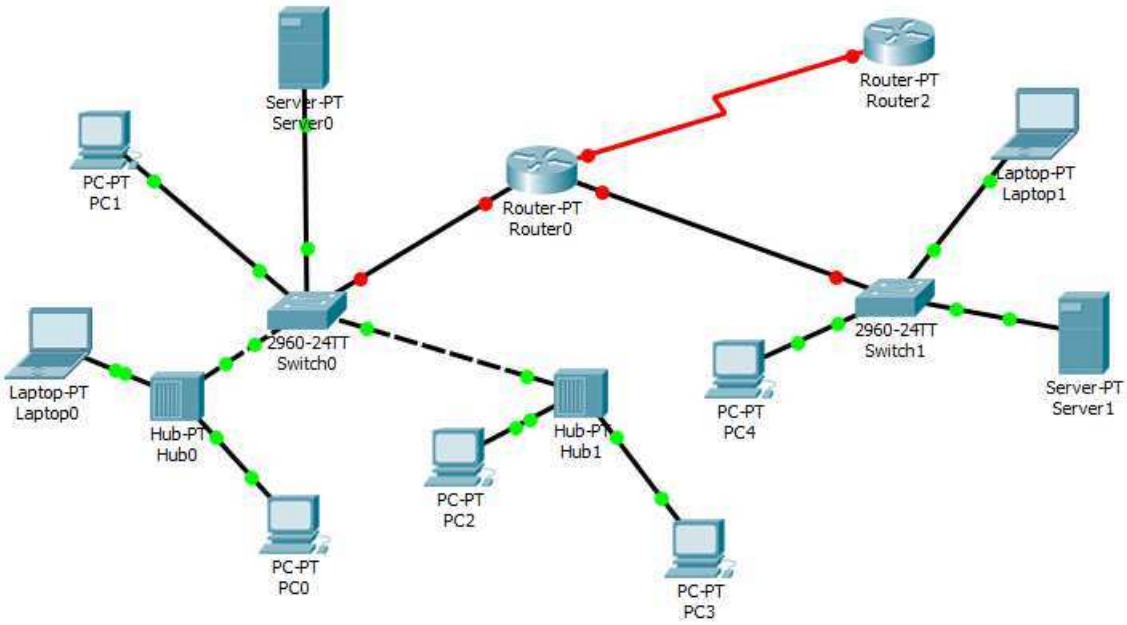


Figure TD2.1. Domaine de collision et domaine de diffusion

Exercice 2 : *Datagramme IP*

Une station de travail « D » reçoit plusieurs fragments d'un datagramme IP envoyé par une autre station de travail « S ». L'objectif de cet exercice est de déterminer le datagramme IP envoyé sachant qu'il traverse trois routeurs dont le premier effectue la fragmentation de celui-ci. La séquence binaire exprimée en hexadécimal des fragments de ce datagramme reçue à la destination « D » est la suivante :

4500 0024 0001 2002 2001 F725 C1A8 012E C1A8 0232 7172 7374 7576 7778 797A 7B7C 7D7E 7F80 4500 001C 0001 0004 2001 172C C1A8 012E C1A8 0232 8182 8384 8586 8788 4500 0024 0001 2000 2001 F727 C1A8 012E C1A8 0232 0800 375C 0100 1500 696A 6B6C 6D6E 6F70

1. En se basant sur le format du datagramme IP, analysez tous les champs des fragments reçus. Vous pouvez tracer un tableau et ajouter à chaque fois le fragment découvert.
2. En déduire le nombre de fragments.

3. Donnez l'ordre exact des fragments émis par le routeur.
4. Déterminez la taille des données du datagramme envoyé par « S ».
5. En déduire le contenu de la charge utile (données) du datagramme IP émis par la source « S ».
6. Déterminez le contenu de l'en-tête IP du datagramme IP émis par la source « S » (champ contrôle exclus).

Exercice 3 : *Fragmentation de Datagrammes*

Un paquet (bit AF=0) de 1500 octets arrive sur un réseau ayant une MTU de 532 octets et ensuite sur un réseau ayant une MTU de 380 octets. On suppose qu'initialement son bit AF est à 0 et son entête est de taille 20octets.

1. Décrivez les paquets à la sortie de chaque réseau.
2. Comment le destinataire saurait-t-il qu'il a reçu le dernier fragment ?
3. Quels sont les inconvénients d'une fragmentation excessive ?
4. Que se passe-t-il si le bit AF du paquet initial est égal à 1?

Exercice 4 : *Adressage IP-sous réseaux*

1. Pour les adresses IP suivantes, précisez le masque réseau (netmask) et l'adresse réseau : 192.33.182.182/24, 81.217.9.35/20, 182.19.67.59/22, et 203.19.40.199/26.
2. Pour chacun des réseaux suivants, indiquez l'adresse de la première machine, celle de la dernière et celle de la diffusion (broadcast) : 192.33.182.0/24, 10.0.0.0/16, et 81.188.160.0/19.
3. Une entreprise dispose d'une adresse de classe B (150.44.0.0). Elle désire former des sous réseaux contenants chacun au plus 1000 machines.
    a. Quel découpage en sous-réseaux doit-on appliquer pour maximiser le nombre de sous-réseaux ?
    b. Pour le 1er, le 2nd et le dernier sous-réseau, indiquez l'adresse du réseau, l'adresse de la première machine, celle de la dernière et celle de diffusion.

Exercice 5 : *Sous réseaux*

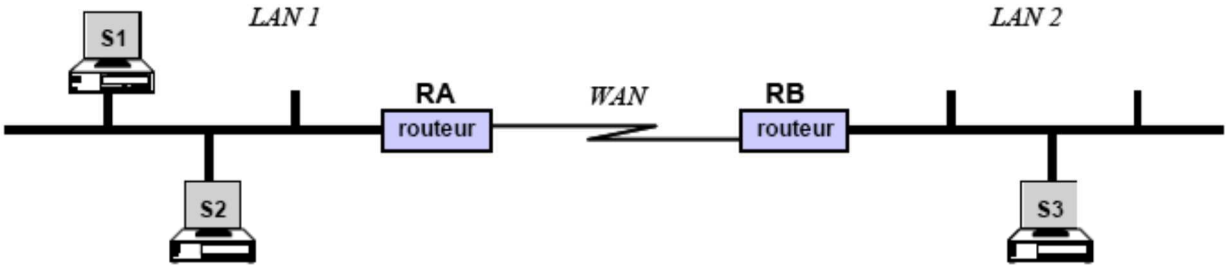
FSB souhaite décomposer son réseau d'adresse 192.168.1.0 en quatre sous-réseaux :

- un sous-réseau pour les salles de TP,
- un sous-réseau pour les laboratoires de recherche,
- un sous-réseau pour les cadres enseignants, et
- un sous-réseau pour l'administration.

1. Déterminez le masque réseau et l'adresse IP de chaque sous-réseau, sachant que le nombre d'ordinateurs par sous-réseau doit être maximal.
2. Déterminez le nombre d'ordinateurs par sous-réseau.
3. Donnez la marge d'adresses IP attribuables par sous-réseau.
4. FSB possède un routeur à deux interfaces qui relie son réseau à Internet et ajoute un deuxième routeur pour relier les quatre sous-réseaux à créer.
    a. Quel est le nombre minimum d'interfaces que doit posséder le deuxième routeur.
    b. Proposez une adresse IP pour chaque interface.
    c. Donnez un schéma du réseau de l'Institut.

Exercice 6 : *ARP*

1. Qu'est-ce qu'un broadcast ?
2. Lors de l'envoi d'un broadcast, quelle est la valeur de l'@MAC destinatrice ?
3. Quel est le rôle du protocole ARP mis en œuvre sur une machine IP ?
4. Soit le réseau suivant et son plan d'adressage associé.



	@MAC (6 octets)	@IP (4 octets)
Station S1	7F-4C-DE-03-AC-00	129.92.0.5
Station S2	7F-4C-DE-03-AC-01	129.92.0.7
Routeur RA côté LAN	6F-4C-DE-03-AC-02	129.92.0.1
Routeur RA côté WAN		71.2.23.4
Routeur RB côté WAN		71.2.23.5
Routeur RB côté LAN	6F-4C-DE-03-AC-00	130.23.45.1
Station S3	7F-4C-DE-03-AC-03	130.23.45.2

a. Représentez avec un diagramme l'échange entre les stations S1 et S3 pour faire acheminer un paquet de S1 vers S3 sachant que S1 ne connait que l'adresse IP de S3. Numérotez les trames échangées ;
b. Dans un tableau, indiquez les @IP et @MAC (source et destination) quand elles existent des trames échangées ainsi que leur type (ARP ou IP).

Correction TD n°2

Exercice 1

1. Définir les équipements d'interconnexion suivants : Concentrateur, Commutateur et routeur.

- ***Le concentrateur (HUB) est un répéteur multiport. Un répéteur (repeater) (à deux ports) agit au niveau physique. Ainsi, il se limite à retransmettre les bits d'un médium à un autre (d'une interface à une autre). Le signal est ré-amplifié (régénéré) mais aucune interprétation des données n'est effectuée.***
- ***Le commutateur (Switch) est un pont multiport. Il s'agit d'un équipement actif qui agit au niveau 2 du modèle OSI. Le commutateur filtre les trames à la base de leur adresse de destination pour déterminer le port de sortie convenable pour atteindre la destination, la fonction de commutation. Le commutateur obéit à la méthode d'accès utilisée dans le réseau de sortie de la trame.***
- ***Le routeur : Un routeur agit au niveau réseau (niveau 3 du modèle OSI). Il s'agit d'un équipement complexe le plus souvent dédié (Cisco, TRT-EXPERT data, ..) et parfois ordinateur. Il permet d'acheminer des paquets en fonction de l'adresse réseau du destinataire. Il s'agit d'un très bon filtre puisqu'il ne laisse pas passer les collisions et les messages de diffusion. Le routeur sépare proprement deux administrations. Une erreur au niveau d'un réseau d'un côté n'affecte pas l'autre côté. Le routeur utilise les tables de routage pour retrouver le chemin vers une destination. La procédure de routage (choix du chemin) est faite par des algorithmes de routage appropriés.***

2. Définir les domaines de collision et de diffusion.

- ***Domaine de collision est une zone logique d'un réseau informatique où les unités de données peuvent entrer en collision entre eux. Sur un domaine de collision, seule une machine envoie les données pendant que les autres attendent.***
- ***Un domaine de diffusion (broadcast domain) est une aire logique d'un réseau informatique où n'importe quel ordinateur connecté au réseau peut directement transmettre une trame à tous les autres ordinateurs du même domaine (à l'adresse de diffusion niveau 2), sans devoir passer par un routeur.***

3. Donner dans la figure TD2.2, les domaines de collision et de diffusion.

On crée un domaine de collision par port du commutateur.
On crée un domaine de diffusion par port du routeur.

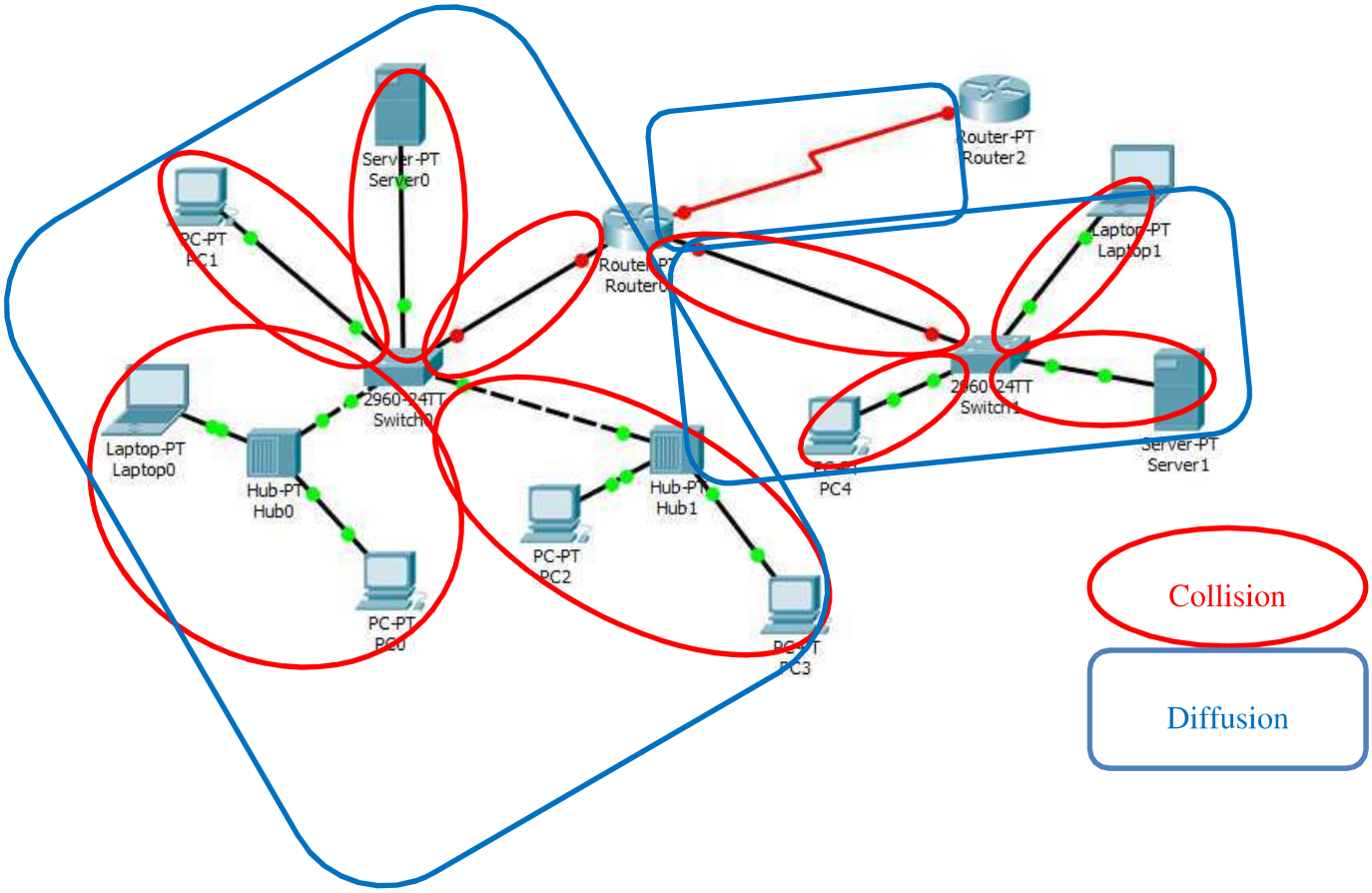


Figure TD2.1. Domaine de collision et domaine de diffusion

Exercice 2

Une station de travail « D » reçoit plusieurs fragments d'un datagramme IP envoyé par une autre station de travail « S ». L'objectif de cet exercice est de déterminer le datagramme IP envoyé sachant qu'il traverse trois routeurs dont le premier effectue la fragmentation de celui-ci. La séquence binaire exprimée en hexadécimal des fragments de ce datagramme reçue à la destination « D » est la suivante :

4500 0024 0001 2002 2001 F725 C1A8 012E C1A8 0232 7172 7374 7576 7778 797A 7B7C 7D7E 7F80 4500 001C 0001 0004 2001 172C C1A8 012E C1A8 0232 8182 8384 8586 8788 4500 0024 0001 2000 2001 F727 C1A8 012E C1A8 0232 0800 375C 0100 1500 696A 6B6C 6D6E 6F70

Flags et depl fragment

Fa: 2002 = 0010 0000 0000 0010

Fb : 0004 = 0000 0000 0000 0100

Fc : 2000 = 0010 0000 0000 0000

1. En se basant sur le format du datagramme IP, analyser tous les champs des fragments reçus.

Fragment / *Champ*	***Fa***	***Fb***	***Fc***
Version	***4 (IPv4)***		
Longueur de l'entête	***5 (5*4 = 20octets)***		
Type de service	***00***		
Longueur totale	***24h (36octets)***	***1Ch (28octets)***	***24h (36octets)***
Identificateur	***0001***		
Flags (3bits)	***001***	***000***	***001***
Déplacement fragment	***2(2*8=16)***	***4(4*8=32)***	***0(0*8=0)***
TTL durée de vie	***20(h) = 32***		
Protocol	***01***		
Checksum	***F725***	***172C***	***F727***
@ source	***C1A8 012^{E}***		
@ destination	***C1A8 0232***		
Options	***N'existe pas***		
Données	***7172 7374 7576 7778 797A 7B7C 7D7E 7F80***	***8182 8384 8586 8788***	***0800 375C 0100 1500 696A 6B6C 6D6E 6F70***

2. En déduire le nombre de fragments de ce datagramme.

3 fragments tels que :

Fragment a: 4500 0024 0001 2002 2001 F725 C1A8 012E C1A8 0232 7172 7374 7576 7778 797A 7B7C 7D7E 7F80

Fragment b: 4500 001C 0001 0004 2001 172C C1A8 012E C1A8 02328182 8384 8586 8788

Fragment b: 4500 0024 0001 2000 2001 F727 C1A8 012E C1A8 0232 0800 375C 0100 1500 696A 6B6C 6D6E 6F70

3. Donner l'ordre exact des fragments émis par le routeur.

Pour déterminer l'ordre des fragments, on s'intéresse au deuxième mot des entêtes des fragments et précisément aux champs « flags » et « déplacement fragment ». Ceci conduit à dire que :

- ***Le fragment Fb est le dernier car il a un champ flags=000 (DF=0), les fragments Fa et Fc sont intermédiaires car le champ flags=001.***
- ***Le fragment Fc représente un déplacement fragment à 0 donc c'est le premier fragment du paquet initial.***

Ainsi l'ordre d'émission des fragments par le routeur est le suivant : Fc (=F1) ➔ Fa (=F2) ➔ Fb (=F3)

En général, l'ordre des fragments est donné par le champ déplacement fragment des fragments mis en ordre croissant.

4. Déterminer la taille des données (charge utile) du datagramme envoyé par « S ».

La taille du paquet émis par la source correspond à la taille de l'entête + taille des données. L'entête des fragments est de 20octets, alors celle du paquet initial est de 20octets.

La taille des données du paquet initial = $\sum_i$ taille des données(Fi)

D'après le tableau établit dans la réponse à la question 1, on a :

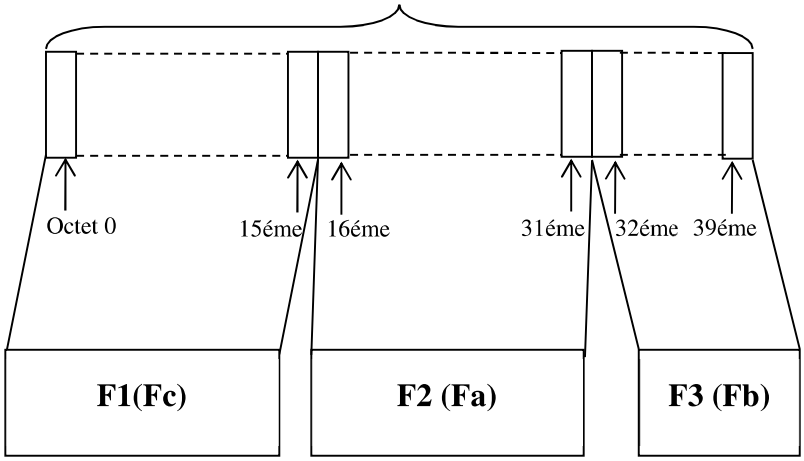
Taille des données (Fi) =Valeur du champ « longueur totale »(Fi) – 20 (taille de l'entête)

AN :

- ***Taille données(F1)=36-20=16octets***
- ***Taille données(F3)=36-20=16octets***
- ***Taille données(F3)=28-20=8octets***
- **Donc** ***Taille données(Datagramme initial)= 16+16+8=40octets***

5. En déduire le contenu des données (charge utile) du datagramme IP émis par la source « S ».

Partie Données Datagramme IP initial



D'après la représentation ci-dessus, la partie données (charge utile) est formée successivement des celles de F3, F1 et F2.
Donc la partie donnée du datagramme initial est :

Datagramme IP initial		
0800 375C 0100 1500 696A 6B6C 6D6E 6F70 7172 7374 7576 7778 797A 7B7C 7D7E 7F80 8182 8384 8586 8788		
F1	***F2***	***F3***
0800 375C 0100 1500 696A 6B6C 6D6E 6F70	***7172 7374 7576 7778 797A 7B7C 7D7E 7F80***	*8182 8384 8586 8788*

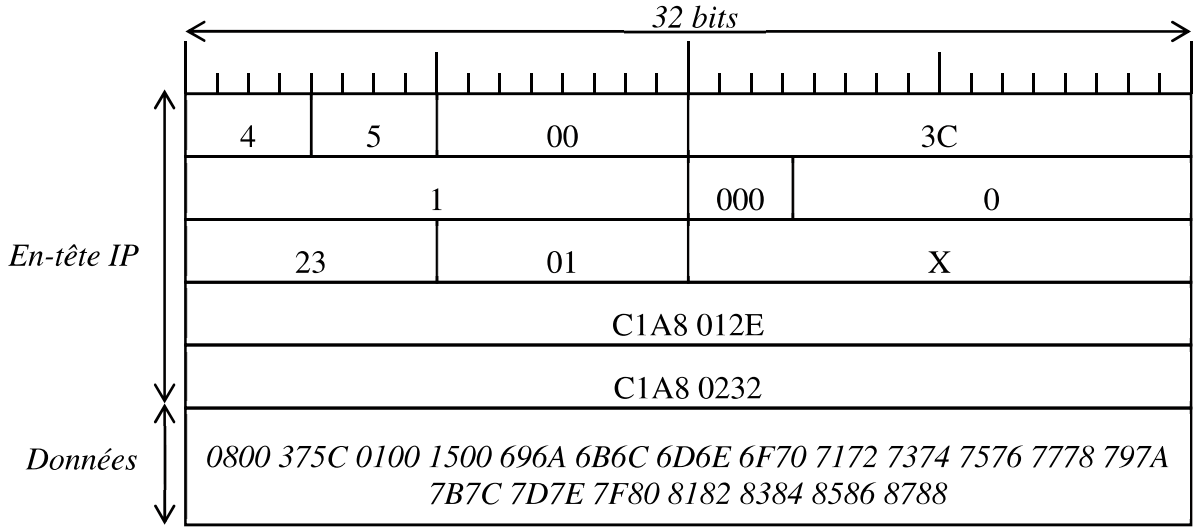
6. Déterminez le contenu de l'en-tête IP du datagramme IP émis par la source « S » (champ contrôle exclus).

L'entête du datagramme IP émis par la source possède les mêmes champs Version, longueur d'entête, type de service, identificateur, protocole, @source et @destination que les fragments.
<u>Le champ longueur totale :</u> 20octets (pour l'entête) + 40octets (taille des données précisée dans la réponse à la question 4)= 60octets ➔ 3C (h).
Le champ durée de vie : puisque le paquet passe par trois routeurs son TTL sera réduit de 3 donc initialement le TTL du datagramme était égal au TTL des fragments + 3= 32 +3 =35 ➔ 23 (h).
<u>Le champ flags :</u> puisque le datagramme a pu être fragmenté donc son bit AF=0, initialement le bit DF est à 0 car le datagramme est considéré être le dernier et le premier ➔ Flags =000
<u>Le champ offset ou déplacement fragment</u> donne l'emplacement du datagramme dans lui-même donc il est égal à 0.
Ainsi l'entête du datagramme à la source est (checksum exclus) :

Datagramme IP / *Champ*		*Initial*
	Version	***4 (IPv4)***
	Longueur de l'entête	***5 (5*4 = 20octets)***
	Type de service	***00***
	Longueur totale	***3C***

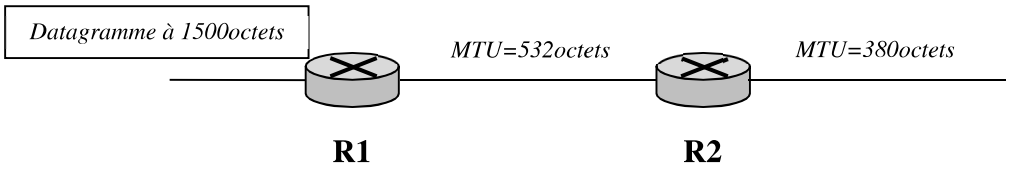
Entête	*Identificateur*	***0001***
	Flags (3bits)	***000***
	Déplacement fragment	***0***
	TTL durée de vie	***23***
	Protocol	***01***
	@ source	***C1A8 012E***
	@ destination	***C1A8 0232***
	Options	***N'existe pas***
Données		***0800 375C 0100 1500 696A 6B6C 6D6E 6F70 7172 7374 7576 7778 797A 7B7C 7D7E 7F80 8182 8384 8586 8788***

Le datagramme IP est alors :



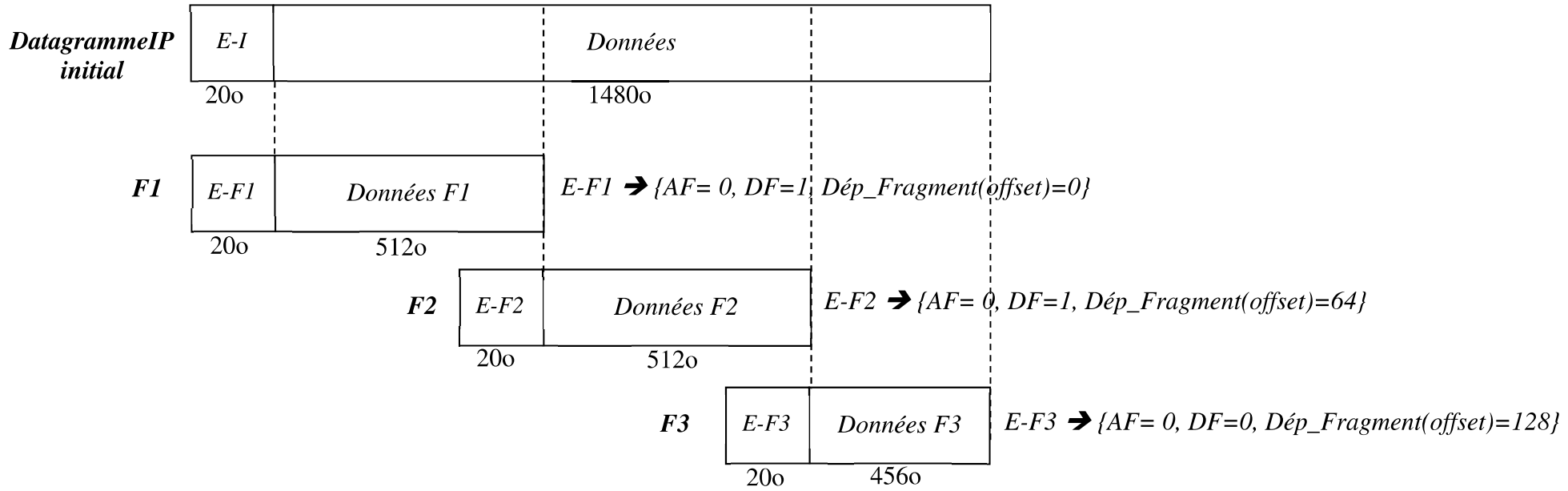
Exercice 3- *Fragmentation de Datagrammes*

Un paquet (bit AF=0) de 1500 octets arrive sur un réseau ayant une MTU de 532 octets et ensuite sur un réseau ayant une MTU de 380 octets. On suppose qu'initialement son bit AF est à 0 et son entête est de taille 20octets.



1. Décrivez les paquets à la sortie de chaque réseau.

A la sortie du premier routeur, on aura les trois fragments suivants:

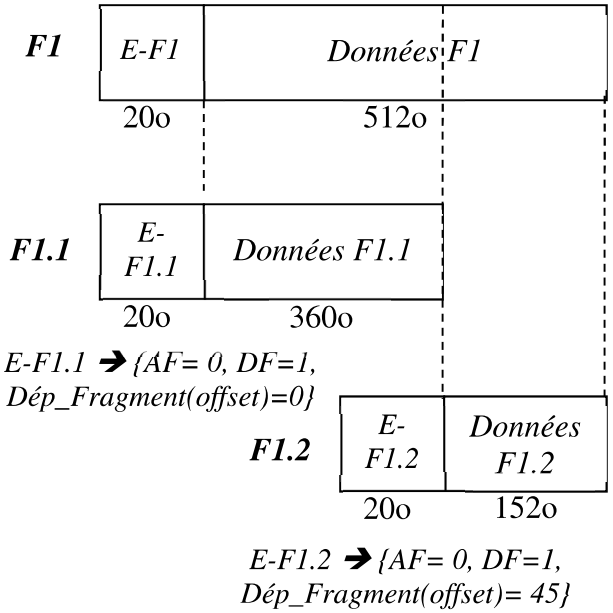


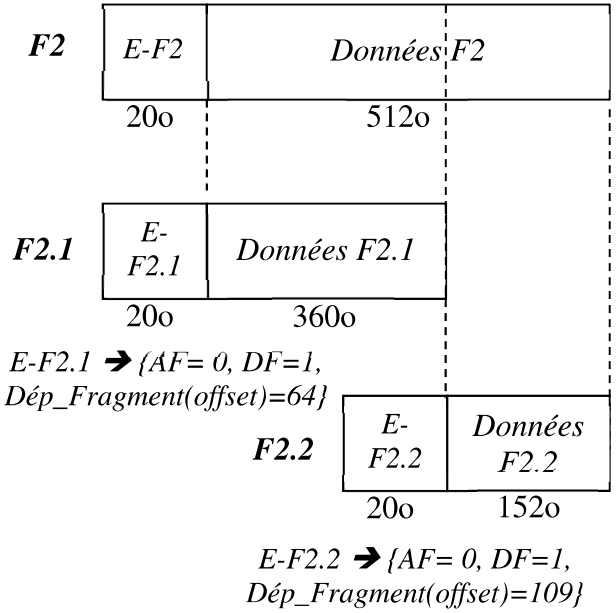
A la sortie de R1 :

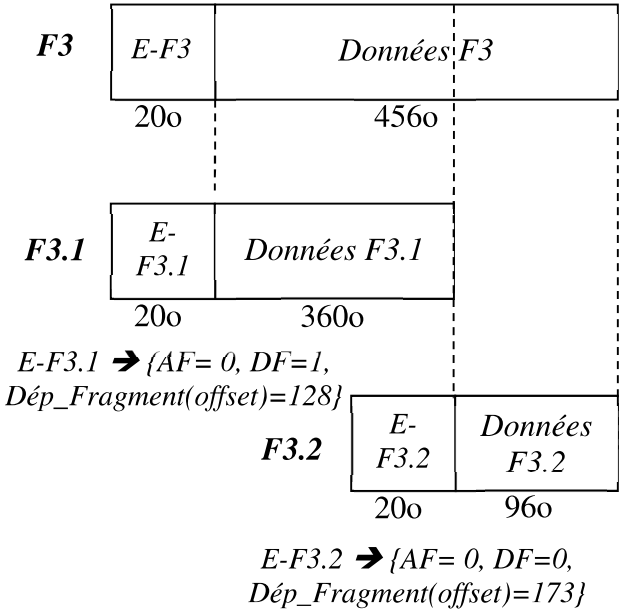
Fragment	*Dép_fragment*	*Longueur totale*
F1	*0*	*532*
F2	*512/8=64*	*532*
F3	*1024/8=128*	*476*

A la sortie du deuxième routeur,

- ***deux fragments qui résultent de chaque fragment initial (F1 ➔ F1.1 & F1.2, F2 ➔ F2.1 & F2.2, F3 ➔ F3.1 & F3.2)***
- ***on aura les fragments suivants :***







A la sortie de R2:

Fragment	*Dép_fragment*	*Longueur totale*
F1.1	*0*	*380*
F1.2	*360/8=45*	*172*
F2.1	*512/8=64*	*380*
F2.2	*872/8=109*	*172*
F3.1	*1024/8=128*	*380*
F3.2	*1384/8=173*	*116*

2. Comment le destinataire saurait-t-il qu'il a reçu le dernier fragment ?

Le destinataire reconnait le dernier fragment par un DF=0 dans le cas s'une fragmentation unique ou successive.

3. Quels sont les inconvénients d'une fragmentation excessive ?

Les inconvénients d'une fragmentation excessive sont :

- ***l'augmentation du temps de traitement des paquets***
- ***la consommation excessive des ressources des routeurs (processeur, mémoire,..)***
- ***la congestion du réseau***
- ***l'augmentation du délai d'acheminement des paquets fragmentés et l'augmentation du taux de perte des paquets***

4. Que se passe-t-il si le bit AF du paquet initial est égal à 1?

Si AF=1, le datagramme n'est pas fractionnable. Si le routeur ne peut pas router le paquet vers un réseau où la MTU est inférieure à la taille du datagramme alors le datagramme sera détruit et un message d'erreur ICMP sera envoyé à l'émetteur.

Exercice 4 : *Adressage IP-sous réseaux*

1. Pour les adresses IP suivantes, précisez le masque réseau (netmask), l'adresse réseau 192.33.182.182/24, 81.217.9.35/20, 182.19.67.59/22, et 203.19.40.199/26.

Soit une adresse IP selon le format @IP/n :

- ***Le masque sous réseau est formé par la mise à 1 des n bits et à 0 les (32-n) bits.***
- ***L'adresse d'un sous réseau ou réseau (identificateur réseau + identificateur sous réseau, id ord = 0) sont obtenu en faisant un ET logique entre une adresse donnée et le masque sous réseau.***

Ainsi on aura :

@IP	*192.33.182.182/24*	*81.217.9.35/20*	*182.19.67.59/22*	*203.19.40.199/26*
Remarque	***@ de classe C id_réseau=24bits n=24 => id_sous_réseau=0 => pas de sous réseau***	***@ de classe A id_réseau=8bits n=20 => id_sousréseau=n-id_réseau = 12bits***	***@ de classe B id_réseau=16bits n=22 => id_sousréseau=n-id_réseau = 6bits***	***@ de classe C id_réseau=24bits n=26 => id_sousréseau= n-id_réseau = 2bits***
masque du sous réseau (ou masque réseau)	***255.255.255.0***	***255.255.240.0 240 = 1111 0000***	***255.255.252.0 252 = 11111100***	***255.255.255.192 192 = 11000000***
@IP sous réseau (ou @IP réseau)	***192.33.182.0***	***81.217.0.0 9 et logique 240= 00001001 et 11110000***	***182.19.64.0 67 et logique 252= 01000011 et 11111100***	***203.19.40.192 199 et logique 192= 11000111 11000000***

2. Pour chacun des réseaux suivants indiquez l'adresse de la première machine, celle de la dernière et celle de la diffusion (broadcast) : 192.33.182.0/24, 10.0.0.0/16, et 81.188.160.0/19.

Pour déterminer l'adresse de début d'un réseau ou adresse de la 1ère machine on doit mettre à 0 l'identifiant hôte sauf le dernier bit (de plus faible poids) qu'on mettra à 1

Pour déterminer l'adresse de fin d'un réseau on doit mettre à 1 l'identifiant hôte sauf le dernier bit (de plus faible poids) qu'on mettra à 0

La plage d'adresses IP d'un réseau est l'intervalle [adresse de début, adresse de fin].

Pour déterminer l'adresse de diffusion d'un réseau on doit mettre à 1 tous les bits de l'identifiant hôte.

@IP sous réseau(ou réseau)	*192.33.182.0/24*	*10.0.0.0/16*	*81.188.160.0/19* *160 = 101 00000*
@IP de début	***192.33.182.1***	***10.0.0.1***	***81.188.160.1***
@IP de fin	***192.33.182.254***	***10.0.255.254***	***81.188.191.254***
@ diffusion	***192.33.182.255***	***10.0.255.255***	***81.188.191.255*** ***101 11111***

3. Une entreprise dispose d'une adresse de classe B (150.44.0.0). Elle désire former des sous réseaux contenant chacun au plus 1000 machines. Quel découpage en sous-réseaux doit-on appliquer pour maximiser le nombre de sous-réseaux ?

Chaque sous réseau formé comportera au maximum 1000 machines. Le nombre de bits minimal qui peut coder les 1000 machines est 10.

$$2^9=512<1000<2^{10}=1024$$

Comme l'adresse est de classe B donc on a id_réseau = id_ord =16bits donc id_sousréseau=16-id_ord=16-10=6bits

Pour le 1er, le 2nd et le dernier sous-réseau, indiquez l'adresse de la première machine, celle de la dernière et celle de diffusion.

@IP sous réseau	***150.44.0.0*** ***(1er sous réseau)***	***150.44.4.0*** ***4=000001 00*** ***(2nd sous réseau)***	***150.44.252.0*** ***252 = 111111 00*** ***(dernier sous réseau)***
@IP de début	***150.44.0.1***	***150.44.4.1***	***150.44.252.1***
@IP de fin	***150.44.3.254***	***150.44.7.254***	***150.44.255.254***
@ diffusion	***150.44.3.255*** ***000000 11***	***150.44.7.255*** ***000001 11***	***150.44.255.255*** ***111111 11***

Exercice 5 : *Sous réseaux*

FSB souhaite décomposer son réseau d'adresse 192.168.1.0 en quatre sous-réseaux :

- un sous-réseau pour les salles de TP,
- un sous-réseau pour les laboratoires de recherche
- un sous-réseau pour les cadres enseignants, et
- un sous-réseau pour l'administration.

1. Déterminer le masque réseau et l'adresse IP de chaque sous-réseau, sachant que le nombre d'ordinateurs par sous-réseau doit être maximal.

On cherche à maximiser le nombre d'ordinateurs par sous réseau donc on doit essayer de minimiser le nombre de bit identifiant un sous réseau.

FSB cherche à construire au maximum 4 sous réseaux donc on aura besoin de 4 identifiants réseau (0, 1, 2 et 3). Ces quatre valeurs peuvent être codées sur 2 bits au minimum.

Le masque du sous réseau est 255.255.255.192 (192 = 11 000000)

@IP sous réseau	***192.168.1.0 (0 = 00 000000)***	***192.168.1.64 (64 = 01 000000)***	***192.168.1.128 (128 = 10 000000)***	***192.168.1.192 (192 = 11 000000)***

2. Déterminer le nombre d'ordinateurs par sous-réseau.

Le nouveau nombre de bit identifiant les ordinateurs est de 6 bits puisque l'adresse IP du réseau est une adresse de classe C.

Donc le nombre d'ordinateur par sous réseau est 2^6-2=64-2=62.

3. Donner la marge d'adresses IP attribuables par sous-réseau.

@IP sous réseau	***192.168.1.0***	***192.168.1.64***	***192.168.1.128***	***192.168.1.192***
@IP de début	***192.168.1.1***	***192.168.1.65***	***192.168.1.129***	***192.168.1.193***
@IP de fin	***192.168.1.62 (62 = 00 111110)***	***192.168.1.126***	***192.168.1.190***	***192.168.1.254***
@ diffusion	***192.168.1.63 (63= 00 111111)***	***192.168.1.127 (127 = 01 111111)***	***192.168.1.191 (191 = 10 111111)***	***192.168.1.255***

4. FSB possède un routeur à deux interfaces qui relie son réseau à l'extérieur et ajoute un deuxième routeur pour relier les quatre sous-réseaux à créer.

   a. Quel est le nombre minimum d'interfaces que doit posséder le deuxième routeur.

Pour pouvoir relier les quatre sous réseau avec un seul routeur (R2), ce dernier doit posséder au minimum 4 interfaces.

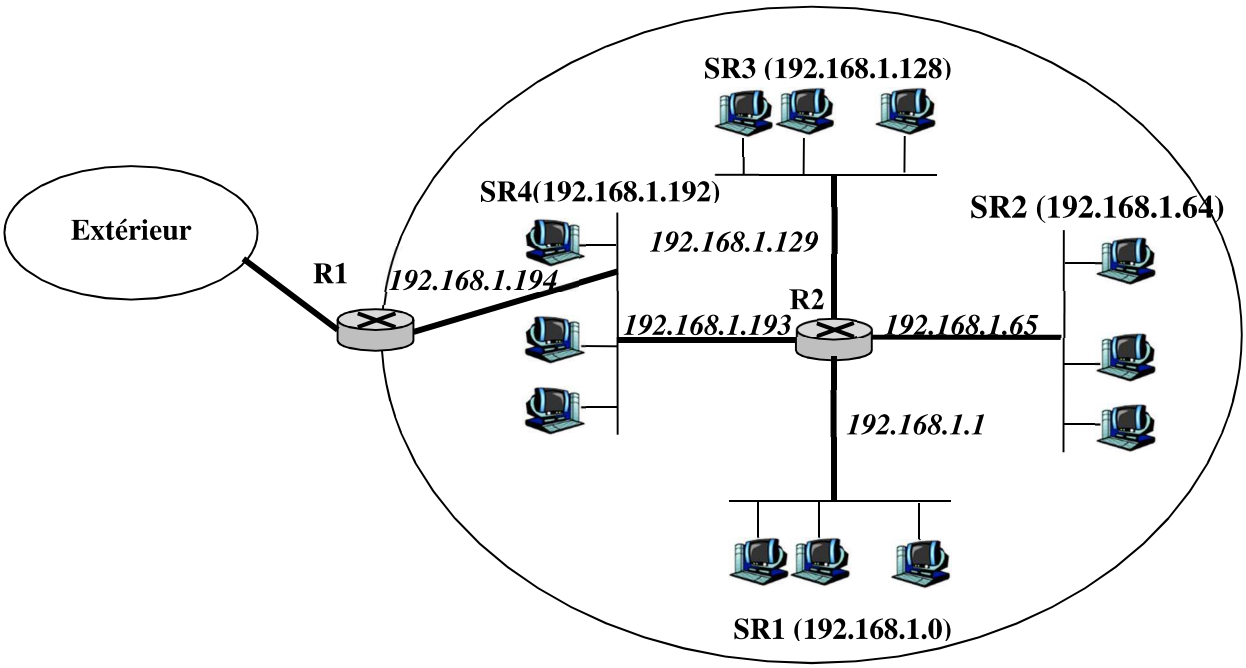
   b. Proposer une adresse IP pour chaque interface.

Le routeur (R2) est relié aux quatre sous réseau donc chaque interface relié à un sous réseau doit possédé une @ IP relative au sous réseau en question.

Donc :

- ***Interface du routeur relié au sous réseau SR1 (192.168.1.0) doit avoir une adresse IP appartenant à la plage d'adresse [@IP début, @IP fin] soit [192.168.1.1, 192.168.1.62], on choisit l'adresse IP 192.168.1.1.***
- ***Interface du routeur relié au sous réseau SR2 (192.168.1.64) doit avoir une adresse IP appartenant à la plage d'adresse [@IP début, @IP fin] soit [192.168.1.65, 192.168.1.126], on choisit l'adresse IP 192.168.1.65.***
- ***Interface du routeur relié au sous réseau SR3 (192.168.1.128) doit avoir une adresse IP appartenant à la plage d'adresse [@IP début, @IP fin] soit [192.168.1.129, 192.168.1.190], on choisit l'adresse IP 192.168.1.129.***
- ***Interface du routeur relié au sous réseau SR4 (192.168.1.192) doit avoir une adresse IP appartenant à la plage d'adresse [@IP début, @IP fin] soit [192.168.1.193, 192.168.1.254], on choisit l'adresse IP 192.168.1.193.***

   c. Donner un schéma du réseau de l'Institut.

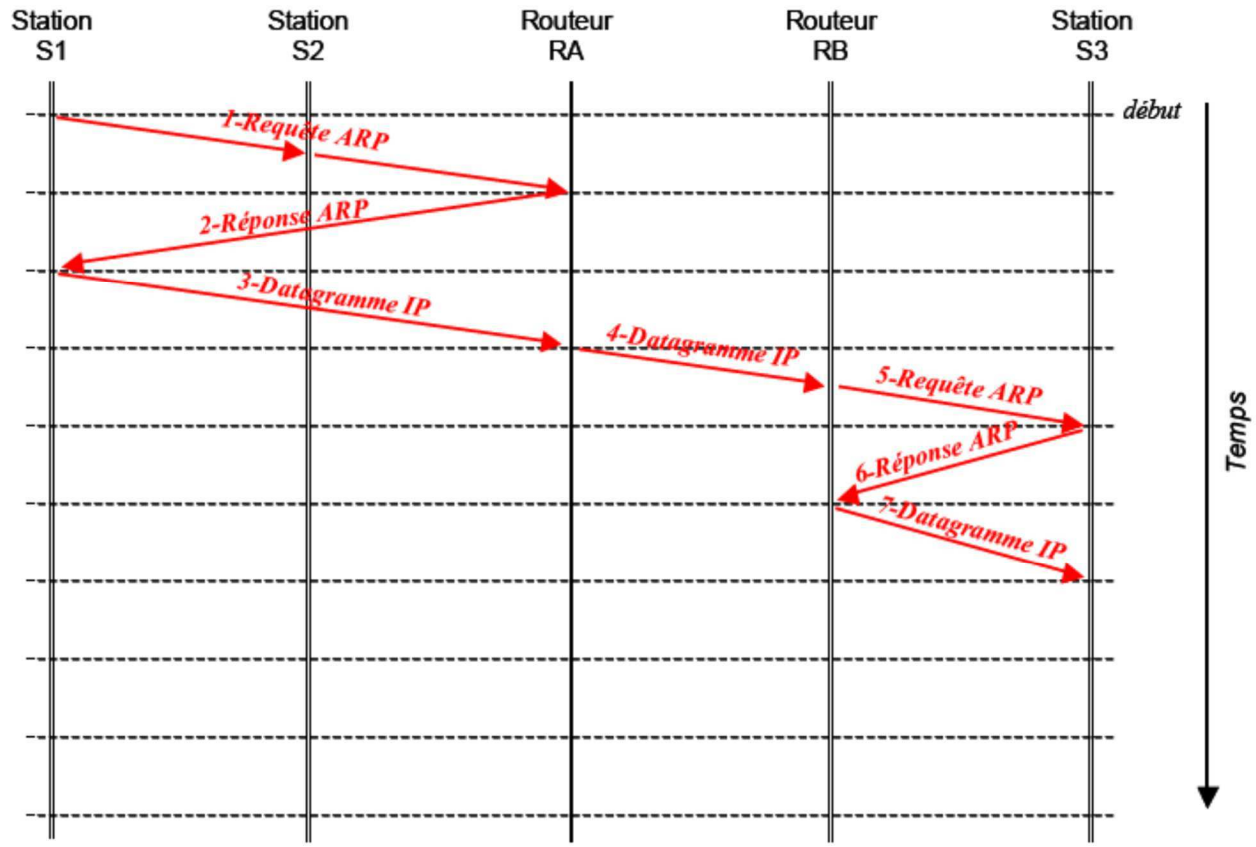

SR3 (192.168.1.128)
SR4(192.168.1.192)
SR2 (192.168.1.64)
Extérieur
R1
192.168.1.194
192.168.1.129
R2
192.168.1.193
192.168.1.65
192.168.1.1
SR1 (192.168.1.0)

Exercice 6 : *ARP*

1. Qu'est-ce qu'un broadcast ?
   Un broadcast consiste à effectuer une diffusion généralisée d'une trame sur l'ensemble du réseau.
2. Lors de l'envoi d'un broadcast, quelle est la valeur de l'@MAC destinatrice ?
   La valeur de l'@MAC de destination est : FF-FF-FF-FF-FF-FF
3. Quel est le rôle du protocole ARP mis en œuvre sur une machine IP ?
   Le protocole ARP est un protocole utilisé pour faire correspondre une adresse IP à une adresse MAC non connue pour pouvoir envoyer les données (encapsulation).
4. Dans notre cas de figure, au niveau de station S1, l'adresse réseau résultante du ET logique entre le masque dans la station S1 et l'adresse IP de destination, la station S3, permet à la station S1 de déduire si la demande ARP est envoyée pour chercher le MAC du routeur RA ou de la station S3 (de même du côté de S3).

130.23.45.2 ET logique 255.255.0.0 (@de classe B)= 130.23.0.0 not equal to 129.92.0.0

a.



b.

	@Mac source	@Mac destination	@IP source	@IP destination
Trame 1 Requête ARP (local)	7F-4C-DE-03-AC-00	FF FF FF FF FF FF	129.92.0.5	129.92.0.1
Trame 2 Réponse ARP (local)	6F-4C-DE-03-AC-02	7F-4C-DE-03-AC-00	129.92.0.1	129.92.0.5
Trame 3 Paquet IP	7F-4C-DE-03-AC-00	6F-4C-DE-03-AC-02	129.92.0.5	130.23.45.2
Trame 4 Paquet IP			129.92.0.5	130.23.45.2
Trame 5 Requête ARP (local)	6F-4C-DE-03-AC-00	FF-FF-FF-FF-FF-FF	130.23.45.1	130.23.45.2
Trame 6 Réponse ARP (local)	7F-4C-DE-03-AC-03	6F-4C-DE-03-AC-00	130.23.45.2	130.23.45.1
Trame 7 Paquet IP	6F-4C-DE-03-AC-00	7F-4C-DE-03-AC-03	129.92.0.5	130.23.45.2